INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON DEEP LEARNING

ING. JORGE ALBERTO CASTELLANOS

Universidad de La Sabana

FACULTAD DE INGENIERÍA

Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERÍA

Semana 2

Diplomado en Inteligencia Artificial con Deep Learning

Configuración Experimental

Facultad de ingeniería Universidad de La Sabana

Configuración experimental

Qué es una configuración experimental

Una configuración experimental se refiere al diseño y disposición de los elementos y condiciones bajo las cuales se lleva a cabo un experimento.

En el contexto de **Machine Learning**, una configuración experimental se refiere a cómo se organiza y ejecuta un experimento para entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático.

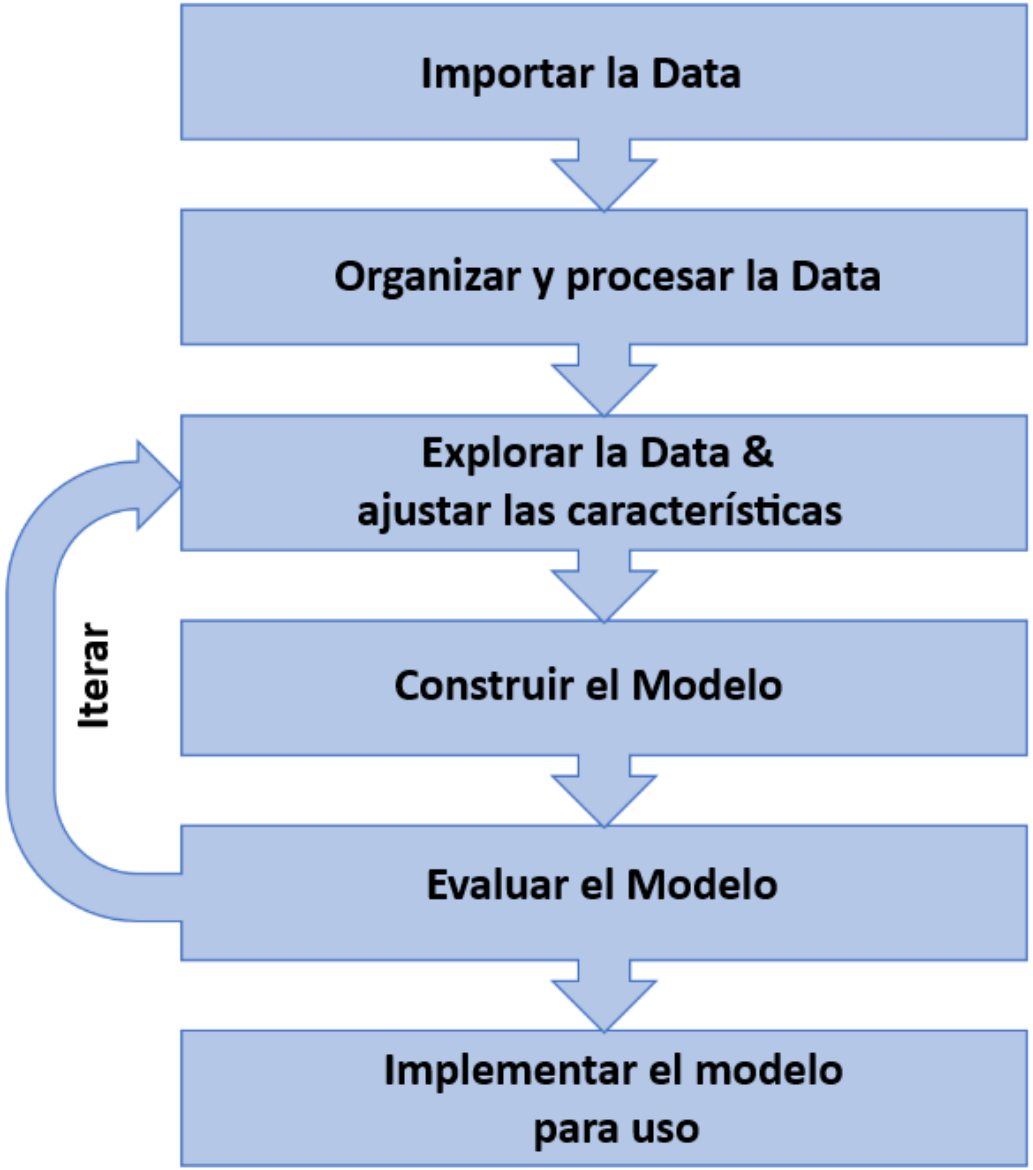
Objetivo

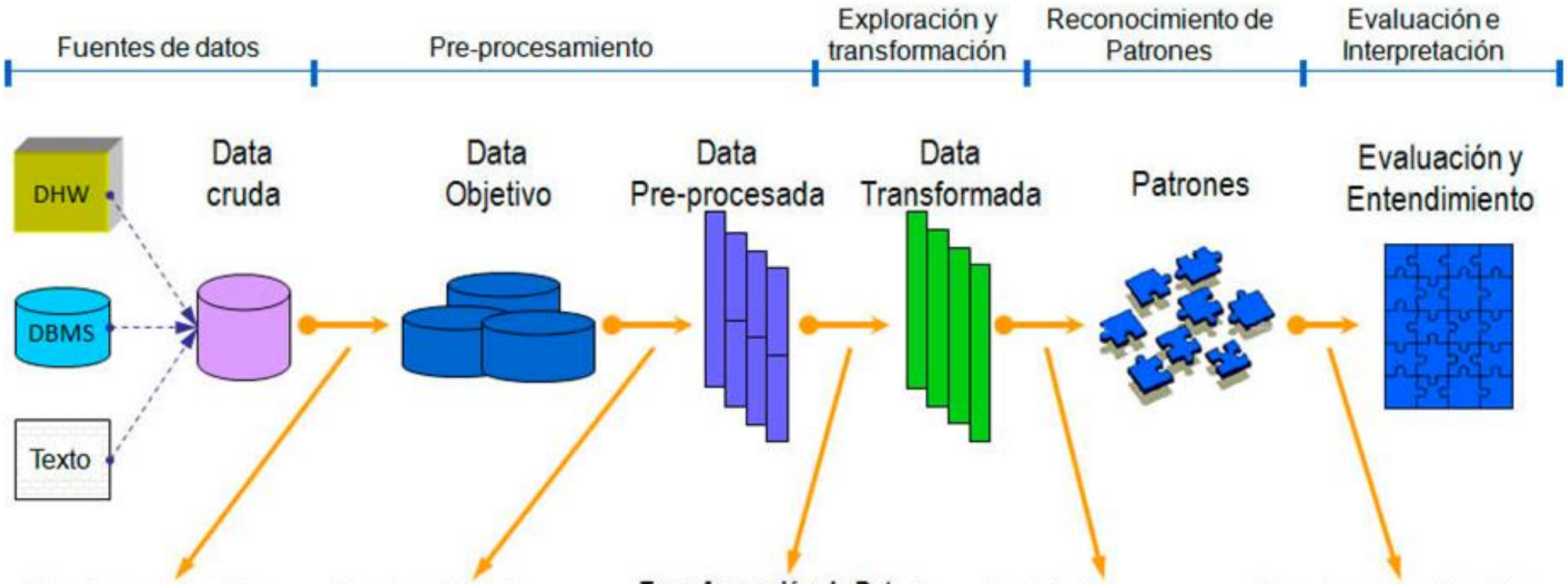
Garantizar que los resultados sean reproducibles, confiables y generalizables.

Revisión

- Configuración Experimental:
  - Link 1
- Ejercicio Propuesto
  - Link 2

Visión general del flujo de trabajo





Muestreo y Selección
- Muestreo
- Selección

Limpieza de Datos
- Datos que no existen
- Datos no clasificados
- Identificación de extremos
- Eliminación de Ruido

Transformación de Datos
- Reducción de Dimensionalidad
- Creación de Características
- Normalización de Datos
- Variables Correlacionadas
- Discretización

Modelado
- Clasificación (P)
- Regresión (P)
- Agrupamiento (D)
- Asociación (D)
- Secuenciación (D)

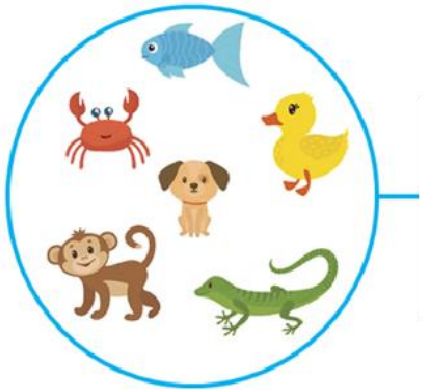
(P) Predictivo
(D) Descripitivo

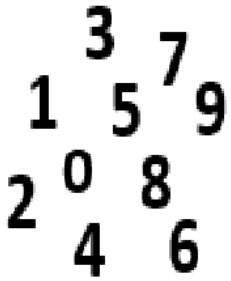
Reportes y Visualización
Simple
Complejo

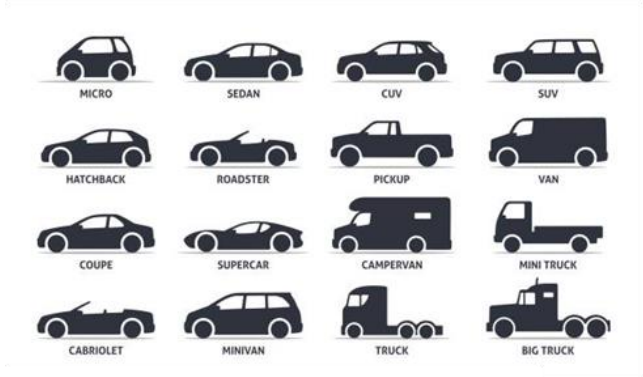
Bibliografía
Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Ian H. Witten, Eibe Frank. Morgan Kaufmann
Introducción a la minería de datos. J. Hernández, J. Ramírez

Componentes claves

Datos: Selección y preparación de los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba.







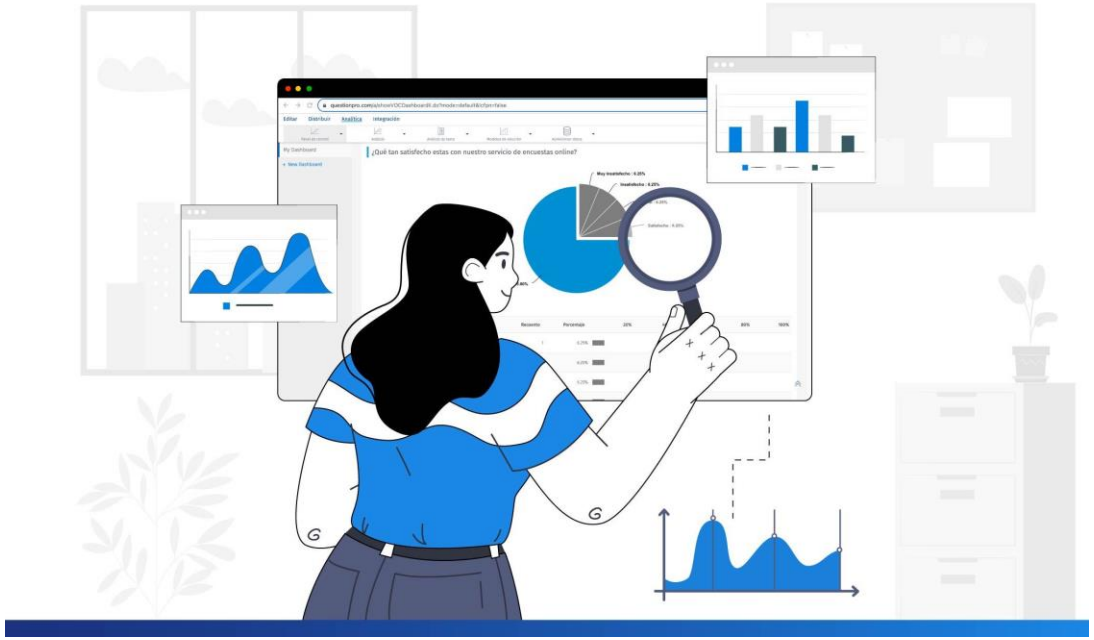
Preprocesamiento de Datos

Selección y Muestreo

- Identificar y seleccionar las variables relevantes en los datos.
- Variables de valor
- La muestra permite inferir las propiedades o características de toda la población con un **error** medible y acotable

Preprocesamiento de Datos

Exploración



- Técnicas de **análisis exploratorio** para identificar valores **inusuales**, valores **extremos**, valores **desaparecidos**, discontinuidades entre otras.

Preprocesamiento de Datos

- **Limpieza**
  - Es más fácil después de la fase exploratoria

- Manejo de valores faltantes.
- Eliminación de duplicados.
- Corrección de errores de formato.
- Detección de outliers.

Preprocesamiento de Datos

Normalización y Estandarización

- Normalización: Escalar datos a un rango específico.
- Estandarización: Media 0 y desviación estándar 1.

Preprocesamiento de Datos

Codificación de Variables Categóricas

id	color
1	red
2	blue
3	green
4	blue

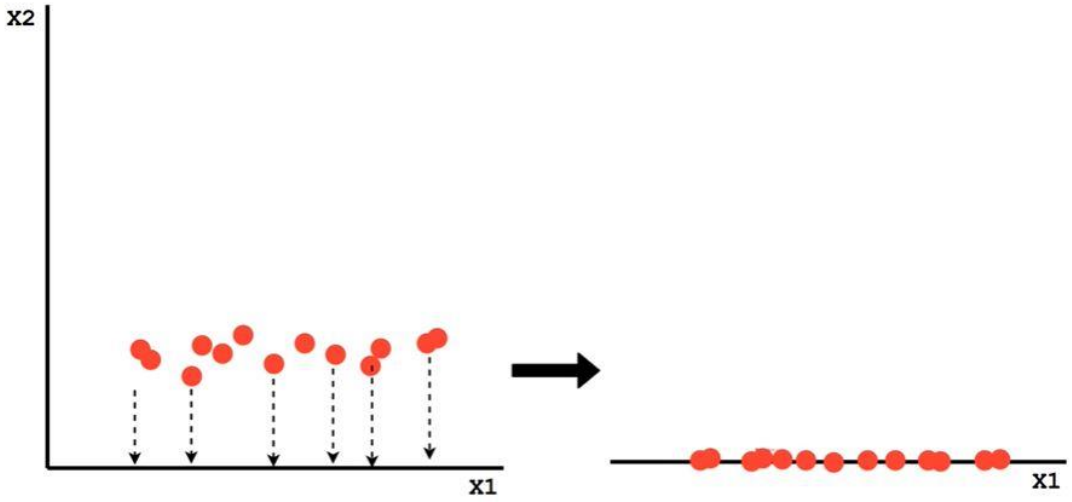
One Hot Encoding

id	color_red	color_blue	color_green
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0	1	0

- One-Hot Encoding.
- Label Encoding.
- Embeddings.

Preprocesamiento de Datos

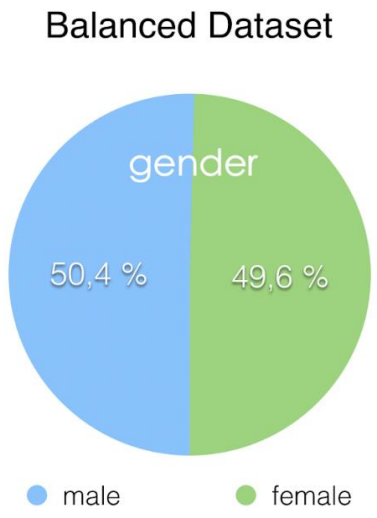
Reducción de Dimensionalidad

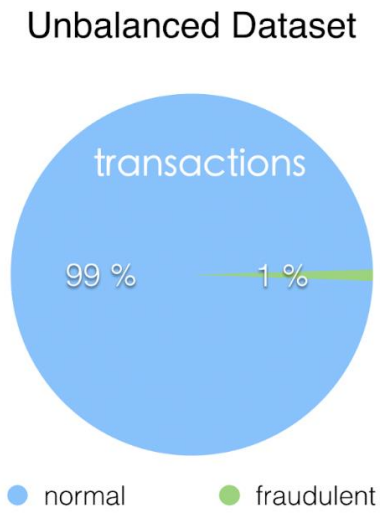


- Selección de características.
- Técnicas como PCA y t-SNE.

Preprocesamiento de Datos

Manejo de Datos Desbalanceados

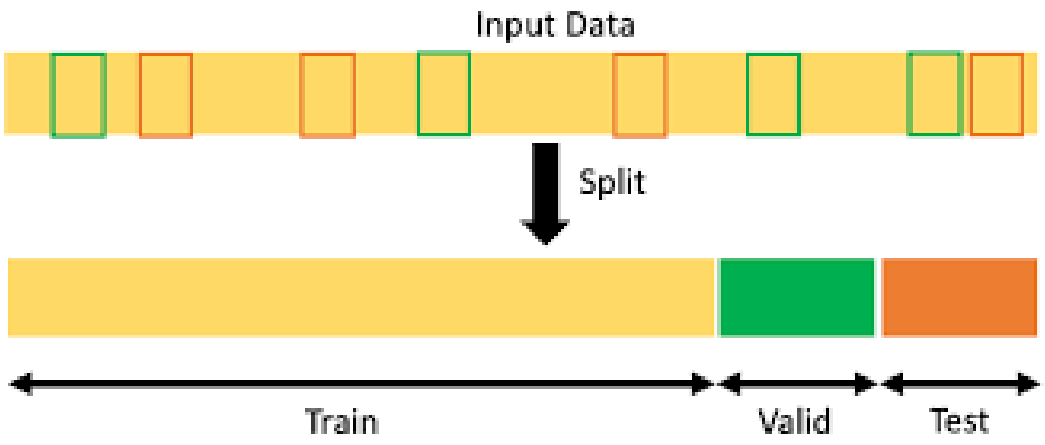




- Oversampling (SMOTE).
- Undersampling.
- Pesos en el modelo.

Preprocesamiento de Datos

División de Datos



- Train/Test Split.
- Validación cruzada (k-fold).

Preprocesamiento de Datos

Ingeniería de Características

- Creación de nuevas variables.
- Combinación de variables.

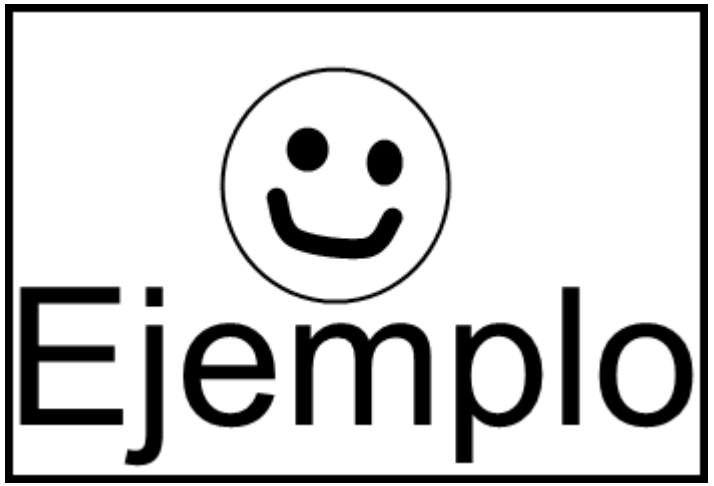
Preprocesamiento de Datos

Conclusiones:

- El preprocesamiento es esencial para obtener resultados confiables.
- Debe adaptarse al problema y los datos.
- Mejora la calidad y el rendimiento de los modelos.

Ejemplo

- Preprocesamiento



R1

https://raw.github.com/selva86/datasets/master/BostonHousing.csv

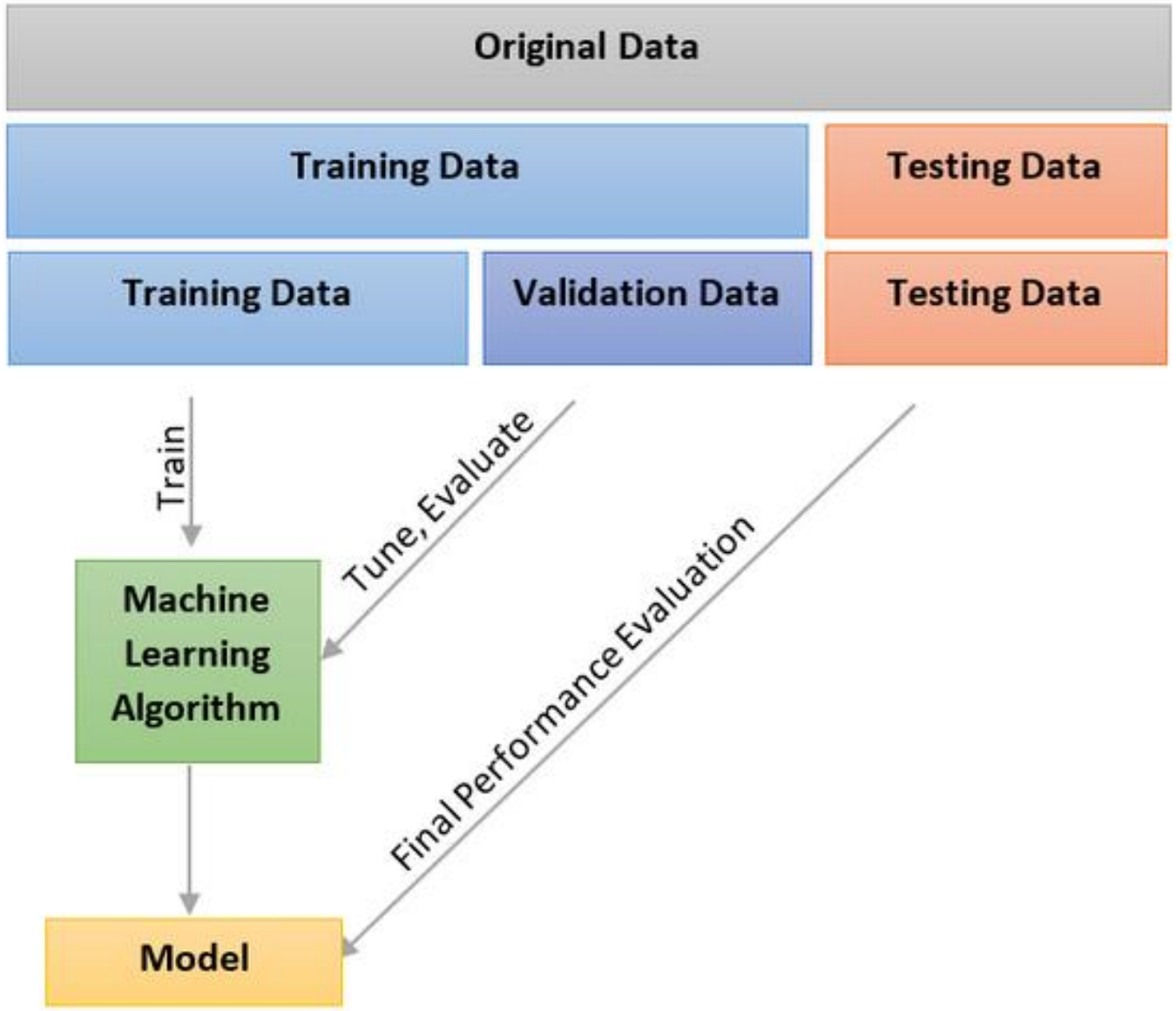
Ejercicio

- Se tiene el siguiente dataset:

- **The Boston Housing Dataset**

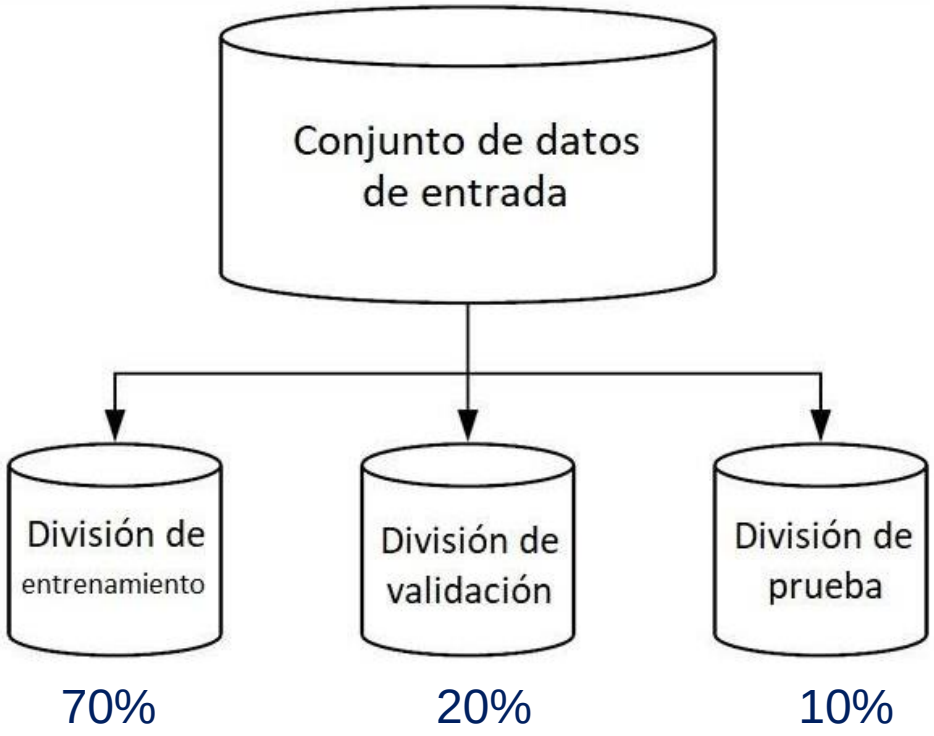
Explore el Dataset.

- Identifique las columnas y filas.
- Cuantas características tiene el Dataset.
- Que objetivo puedo obtener al entrenar con este Dataset.
- Realice preprocesamiento a los datos
  - Valores faltante (Mediana, modo)
  - Valores atípicos
  - Normalización(MinMaxScaler,)


Original Data
Training Data
Testing Data
Training Data
Validation Data
Testing Data
Train
Tune, Evaluate
Final Performance Evaluation
Machine Learning Algorithm
Model

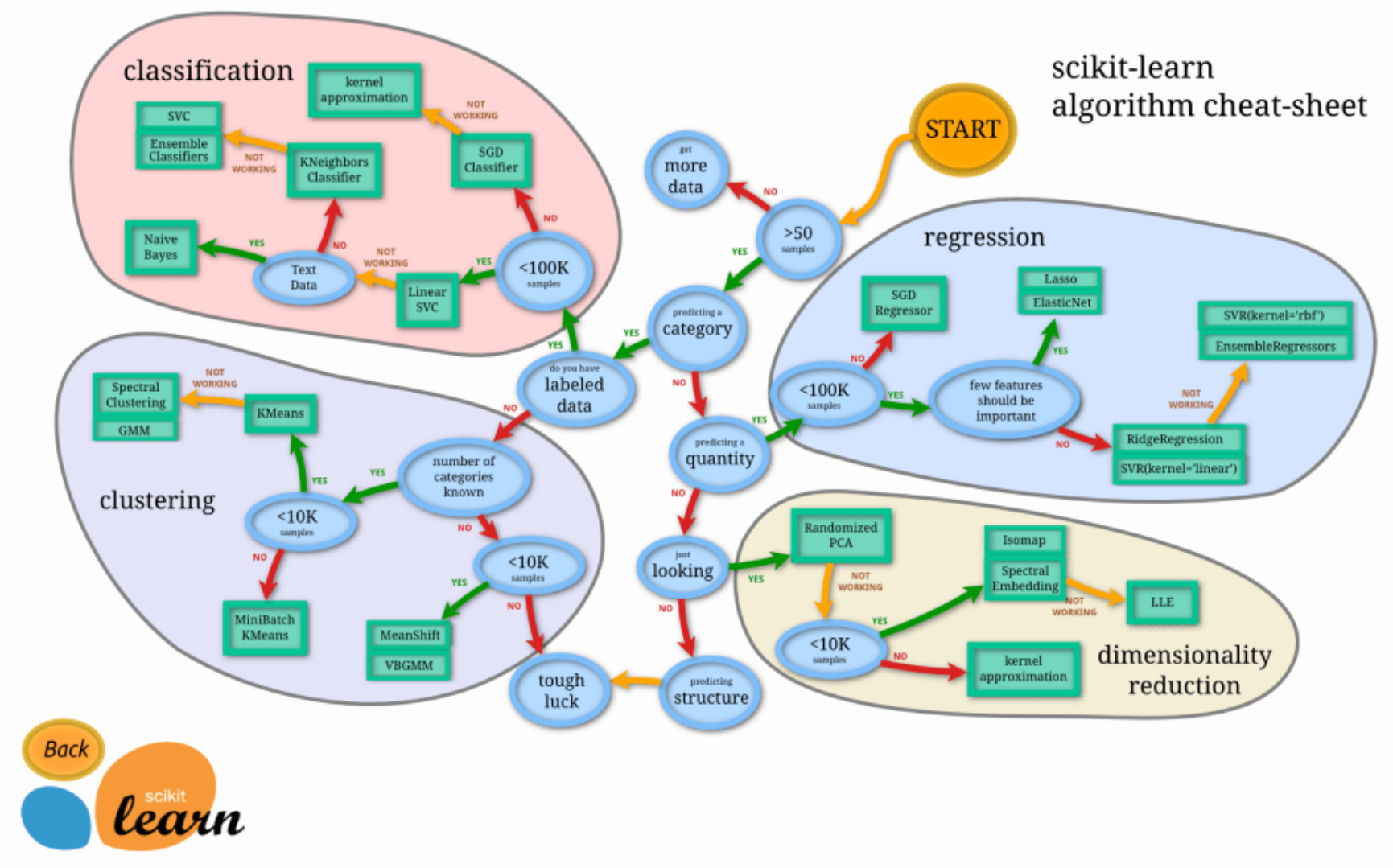
Componentes de la configuración experimental

- **Datos**: División en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.
- **Modelos**: Selección de algoritmos y ajuste de hiperparámetros.
- **Métricas**: Elección de métricas de evaluación (exactitud, precisión, recall, f1-Score.).
- **Infraestructura**: Herramientas y entornos de trabajo (Google Colab, Jupyter Notebook, etc.).



Universidad de La Sabana
FACULTAD DE INGENIERÍA

Selección del modelo de IA



Taller Semana

- Realizar el preprocesamiento de los Dataset que se encuentran en el siguiente enlace.

- https://scikit-learn.org/stable/datasets/toy_dataset.html